

「計算機実験Ⅰ」 実習 4 (2026-07-08/15)

- 実習 4 の目的
 - LAPACK を用いた対称行列の対角化の方法を理解する
 - べき乗法、Rayleigh-Ritz 法、Lanczos 法の考え方を理解し、反復に伴う固有値近似の収束を評価できるようになる
 - 乱数生成や最小二乗法の実装を通して、数値計算結果を検証・考察する
- グループ発表
 - 6 名ごとのグループに分かれて実施する
 - 【出席】本日 12:10 までに UTOL の「実習 4 グループ発表の記録」に回答すること
- 自習課題: 行列の対角化
 1. ハウスホルダー法による対角化のサンプルプログラム `diag.c` をコンパイル・実行せよ^{*1}。また、ソースコードを確認し、LAPACK の `dsyev` 関数の使い方を理解せよ
 2. 対称三重対角行列の全ての固有値・固有ベクトルは、LAPACK の `dsteve` 関数で求めることができる。`dsteve` の使い方を調べ、下のレポート課題 3 の行列の固有値を計算し、理論値と比較せよ
 3. Lanczos 法 (講義資料 1-4, p.22) で生成されるベクトル $v_1, v_2, \dots$ が、厳密計算のもとでは互いに直交することを、数学的帰納法を用いて示せ
 4. 補足資料を参考にして、Box-Muller 法を用い、標準正規分布に従う乱数を生成せよ。また、そのヒストグラムを作成し、標準正規分布と比較せよ
 5. 【オプション】`convert2matrix.py` は、JPEG や PNG などの形式の画像ファイルをグレイスケールに変換し、行列の形で書き出す Python スクリプトである^{*2}。これを用いて画像ファイルを行列形式に変換した後、SVD で圧縮してみよ。残す特異値の数を変えると、画像の再現性や圧縮率がどのように変化するかを確認せよ
 6. (最後の 5 分間) 授業評価アンケートに回答してください。(URL は UTOL のお知らせ「授業評価アンケート」にあります)
- レポート課題
 1. ハウスホルダー法による対角化のサンプルプログラム `diag.c` に、得られた固有ベクトルが互いに正規直交していることや得られた固有値の精度を確認するコードを追加し実行せよ。また、区間 $0 < x < 1$ における無限深井戸型ポテンシャルに対する一次元シュレディンガー方程式
$$-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E \psi(x)$$
を差分化し、固有値問題として定式化せよ。格子幅 h を変化させながら固有値を求め、解析解 $E_n = n^2 \pi^2 / 2$ と比較して収束の様子を確認せよ
 2. 1 次元ガウス分布に従う乱数は Box-Muller 法を使って生成できる。これを用いて、共分散行列 Σ で与えられる n 次元ガウス分布に従う乱数を生成する方法を考えよ。ただし、 Σ は $n \times n$ の正定値対称行列とする。

^{*1} コンパイルには `cmatrix.h` と `dsyev.h` も必要である。また、実行には適当な行列入力ファイル (例: `matrix1.dat`) が必要である

^{*2} 実行には、Pillow ライブラリが必要である。事前に、`pip3 install pillow` しておく必要がある。また、`read_matrix.py` は行列ファイルを読み込むためのスクリプトである。

次に、2次元の正定値対称行列

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \rho\sigma_x\sigma_y \\ \rho\sigma_x\sigma_y & \sigma_y^2 \end{pmatrix}$$

を共分散行列とする2次元ガウス分布に従う乱数を生成せよ。相関係数 ρ をいくつか変化させ、散布図を作成せよ。また、得られた乱数から標本平均と標本共分散行列を計算し、入力した Σ と比較せよ。共分散行列の固有値・固有ベクトルと、散布図に現れる楕円状の分布の向き・広がりとの関係を説明せよ

3. 対角成分は (n, n) 成分のみが1でそれ以外はすべて2、その上下の副対角成分 $(i, i \pm 1)$ はすべて-1の $n \times n$ 三重対角行列を考える。その固有値は、

$$\lambda_k = 2(1 - \cos(\pi(2k - 1)/(2n + 1))) \quad (k = 1, \dots, n)$$

で与えられる*3。べき乗法を用いて、最大固有値と第2最大固有値を計算するプログラムを作成し、収束の様子を観察せよ。さらに、Lanczos法により固有値を計算するプログラムを作成せよ。Ritz値が、繰り返しに従ってどのように振る舞うか図示してみよ。収束の速さをべき乗法と比較せよ

4. ファイル `measurement1.dat` には、ある実験で得られたデータが収められている。1カラム目は x 、2カラム目は y 、3カラム目は y の誤差である。最小二乗法によりデータを多項式でフィッティングするプログラムを作成せよ。多項式の最大次数を大きくしていくとフィッティング結果はどのように変化するか。何次の多項式を使うのが最も妥当と考えられるか、理由とともに考察せよ。さらに、同様の解析をファイル `measurement2.dat` に対して行え
5. 【発展】課題3の三重対角行列に対してLanczos法を適用し、各反復回数 m におけるRitz値 θ とRitzベクトル q を求めよ。残差ベクトルを

$$r = Aq - \theta q$$

と定義し、残差ノルム $|r|$ を計算せよ。反復回数 m に対して、Ritz値の誤差と残差ノルムがどのように変化するかを図示し、残差ノルムが固有値近似の精度を表す指標として妥当かどうかを考察せよ。さらに、Lanczos法における簡便な残差評価式

$$|r| = |\beta_m y_m|$$

を用いた値と、直接 $r = Aq - \theta q$ から計算した値を比較せよ

6. 【発展】べき乗法は絶対値最大の固有値を求めるのに適している。一方、ある値 μ の近くにある固有値を求めたい場合には、逆反復法を用いることができる。課題3の三重対角行列に対して、シフト μ を指定した逆反復法

$$(A - \mu I)w_{k+1} = v_k, \quad v_{k+1} = \frac{w_{k+1}}{\|w_{k+1}\|}$$

を実装せよ。いくつかの μ を選び、どの固有値に収束するかを調べよ。また、 μ が固有値に近い場合と遠い場合で、収束の速さがどのように変化するかを考察せよ

- 7/27 締切のレポート No.3 では、今回のレポート課題から2問を選んで回答すること
- 言語の指定がない課題については、Python や Julia などプログラムを作成してもよい。ただし、その場合でも収束の様子などの解析はきちんと行うこと

*3 式では添字は1から始まっているが、C言語では0から始まることに注意